



LYCEE DE YEUMBEUL
Classe seconde LA

Année 2007-2008
Durée 2heures

Composition du 2nd Semestre : MATHÉMATIQUES

Exercice 1 :

1-Donner la forme canonique de $f(x)$

f(x) = $-9x^2 + 6x - 1$

b) $2x^2 - 4x + 7$

c) $4x^2 - x - 3$

d) $(t+1)^2 + 3$

e) $4x^2 - 9x - 2$

f) $9x^2 - 6x + 1$

Exercice 2 : On donne

$g(x) = x^2 + 3x - 1$ et $f(x) = 2x^2 + 3x - 5$

1. Calculer $h(x) = f(x) - g(x)$
2. Montrer $h(x)$ est factorisable puis factoriser.
3. Dresser le tableau de signe de $h(x)$
4. Donner les solutions de l'inéquation $h(x) > 0$.

Exercice 3 :

1. Résoudre (S_1) et (S_2) par la méthode de Cramer

$$(S_1) \begin{cases} -5x + 2y - 4 = 0 \\ 3x + y + 1 = 0 \end{cases}$$

$$(S_2) \begin{cases} 6x - 2y = -5 \\ -3x + y = 1 \end{cases}$$

2. Résoudre le système suivant en précisant la méthode.

$$\begin{cases} \frac{x}{2} - \frac{y}{3} = \frac{1}{6} \\ -3x + 2y = -1 \end{cases}$$